

2. Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = x_0$. Правда ли, что тогда $\lim_{t \rightarrow t_0} f(g(t)) = a$?

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x=0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$g(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$$

$$f(g(x)) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1$$

/* берем разрыв в точке x_0 и $g(x) = x_0$ */

далее можно спросить для каких f и g всегда верно - $\in C$ (т.е. предел есть для C)

2. Как связаны между собой бесконечно большие последовательности и неограниченные?

Последовательность $\{x_k y_k\}_{k=0}^{+\infty}$ - бесконечно малая, означает ли это, что хотя бы одна из $\{x_k\}_{k=0}^{+\infty}$ и $\{y_k\}_{k=0}^{+\infty}$ будет бесконечно малой?

неогр $\nRightarrow$ б.б.
 $\Leftarrow$

↑
берем $\begin{cases} n, n - \text{нечет} \\ -n, n - \text{чет} \end{cases} - \nexists \lim$

нечет: $(1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots)$
 $(0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots)$

далее можно спросить про связь бб и бм

$\{x_n\}$ - бб $\Leftrightarrow \{\frac{1}{x_n}\}$ - б.м.

2. Сравните два числа: $e^{1/e}$ и $\pi^{1/\pi}$.

$$e^{1/e} ? \pi^{1/\pi}$$

$$1/e \ln e ? 1/\pi \ln \pi$$

/* аналог.
мощно
дифф $x^{1/x}$ */

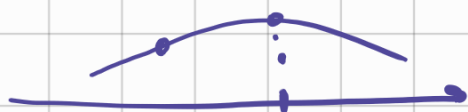
Смотрим функцию $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$\ln x - 1 = 0$$

$$\ln x = 1$$

$$x = e$$



$$f(1) = 0 \quad f(e) = 1/e$$

Откуда $e^{1/e} > \pi^{1/\pi}$

2. Пусть последовательность $\{x_n\}_{n=0}^{+\infty}$ фундаментальна. Правда ли, что $\{f(x_n)\}_{n=0}^{+\infty}$ имеет предел? Сходится?

$$x_n = \frac{1}{n}$$

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

← не сходится
есть предел

$$x_n = \frac{1}{n}$$

$$f(x) = \sin x$$

← не предел

спрашивали оба случая

2. Сходятся или расходятся суммы двух сходящихся последовательностей, расходящихся, сходящейся и расходящейся?

$$c x_n + c x_n = c x_n \quad \leftarrow \text{св. св. арифм.}$$

$$c x_n + u x_n \neq c x_n \quad \leftarrow \text{от противного:}$$

$$u x_n + u x_n \quad ??$$

$$\rightarrow \sin n \quad \text{и} \quad -\sin n$$

$$\rightarrow \sin n \quad \text{и} \quad \sin n$$

$$c x_n + u x_n = c x_n$$

тогда

$$c x_n - c x_n = u x_n.$$

- противоречие

далее можно спросить про

$$u x_n - u x_n = c x_n, \text{ т.е. это не } x_n - x_n$$

$$\{1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots\}$$

$$\{0, 1, 0, 1, 0, \dots\}$$

2. Существует ли последовательность, у которой множество частичных пределов в точности является множеством рациональных чисел? Вещественных? Постройте примеры последовательности, если возможно.

2. Существует ли последовательность, множество частичных пределов которой в точности равняется $(0; 1)$? $[0; 1]$? Постройте примеры последовательности, если возможно.

Мн-во частичных пределов замкнуто поэтому ответе будет нет, да

2. Существует ли последовательность, у которой множество частичных пределов в точности является множеством рациональных чисел? Натуральных? Постройте примеры последовательности, если возможно.

$$N: \widehat{1}, \widehat{1, 2}, \widehat{1, 2, 3}, \widehat{1, 2, 3, 4}, \dots$$

$$\text{Пусть } Q: q_1, \dots, q_n, \dots$$

$$R: \widehat{q_1}, \widehat{q_1, q_2}, \widehat{q_1, q_2, q_3}, \dots$$

для $[0; 1]$ аналогично, но $Q \cap [0; 1] : q_1, \dots, q_n, \dots$

2. Пусть дана непрерывная функция.
 $f: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$. Докажите, что у нее есть неподвижная точка, т.е. $\exists x \in [0; 1] : f(x) = x$.

Пусть $g(x) = f(x) - x$

Либо $f(1) = 1$ или $f(0) = 0$, либо
 $\neq$ и $\neq$

В первом случае - очев.

Во втором: тогда $f(0) > 0$, $f(1) < 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow g(0) > 0$, $g(1) < 0$

Т.к. g - непрерывна как сумма непрер., то по т. о промежут. знач.

$\exists x_0 : g(x_0) = 0$, т.е.

$$f(x_0) - x_0 = 0$$

$$f(x_0) = x_0$$

2. Пусть последовательность $\{x_n\}_{n=0}^{+\infty}$ фундаментальна. Она имеет подпоследовательность, сходящуюся к μ . Существует ли у всей последовательности предел? Если да, то чему он равен?

Фунд $\Rightarrow$ сж.

$\forall \epsilon > 0$ $\exists p$:

Ф-ть:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N : \forall n, m \geq N \hookrightarrow |x_n - x_m| < \epsilon/2$$

п-пб:

$$\forall \epsilon > 0 \exists K : \forall k \geq K \hookrightarrow |x_{p_k} - \mu| < \epsilon/2$$

т.к. $k \leq p_k$

$n := p_k$

то:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \max(N, k) \forall m \geq N \Rightarrow |x_m - \mu| < \varepsilon$$

2. Вычислите $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1}$.

$$1. \sqrt[n]{n} \leq \sqrt[n]{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

$$2. \sqrt[n]{n+1} \leq \sqrt[n]{2n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n}$$

$$= 1 \cdot 1 = 1$$

По 1, 3х след. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$.

можно просить показать $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$

$$\sqrt[n]{n} = e^{\frac{\ln n}{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{\ln n}{n}\right) = \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}\right) =$$

по 1. 0 предел
случ. непрерыв.

$$\exp(0) = 1$$

+ спрашиваем почему

$$x > \ln x$$

например: $x - \ln x = f(x)$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = 0$$

$$x = 1$$



$$f(1) = 1 \quad f(e) = e - 1$$

$$f(1) = 1 \quad f(e) = e - 1 > 1$$

$$\text{т.е. } f(x) > 0.$$

2. В каких точках непрерывна функция Римана, функция Дирихле?

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

и где: выделение п-ть $x_n \rightarrow x_0$
где $x_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ - $\lim = 1$.
 $x_n \in \mathbb{Q}$ - $\lim = 0$.

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{m}{n} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Аналогичные образом
как $\subset D(x)$.

2. Правда ли, что $\{\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}\}_{n=0}^{+\infty}$ имеет предел?
Сходится? Сойдется ли $\{\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2}\}_{n=0}^{+\infty}$?

предел - да $(+\infty)$
ок. - нет, т.к. $\forall n \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \geq 1$

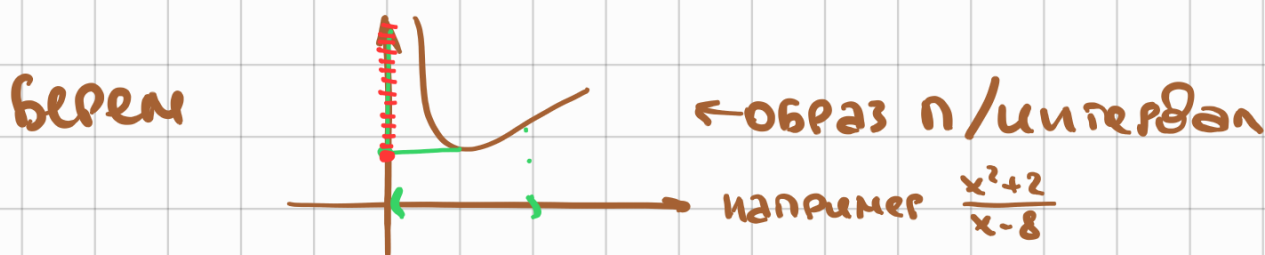
$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} \leq 1 + \sum_{i=2}^n \frac{1}{i^2-1} = 1 + \sum_{i=2}^n \frac{1}{(i-1)i} = 1 + \sum_{i=2}^n \left(\frac{1}{i-1} - \frac{1}{i} \right) = 1 + \frac{1}{1} - \frac{1}{n} \rightarrow 2$$

Тогда $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2}$ - ограничена + монотонно
по т. Вейерштрасса сл.

4. Приведите примеры или обоснуйте несуществование непрерывных функций $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, таких что $f(X) = Y$ и $f^{-1}(Y) = X$, где
- $X = (0; 1] \cup [2; 3)$ и $Y = (-1; 1)$
 - $X = [-1; 1] \setminus \{0\}$ и $Y = [0; 1]$

таких нет. т.к. прообраз открыт, образ открытого замкнуто.

спрашиваем про обраш. сторону:
образ открытого - открыт? - нет



2. «Прообраз любого открытого множества открыт». Правда ли, что приведенное утверждение – критерий непрерывной функции?

⇐ X - открыто

Пусть $x_0 \in X$, тогда $f^{-1}(x_0) \in f^{-1}(X)$

f - непрерывна в x_0 :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in U_\delta(x_0) \subset f(x) \in U_\varepsilon(x_0)$$

т.е. выберем $\varepsilon \Rightarrow \exists U_\delta(x_0) : U_\delta(x_0) \subseteq f^{-1}(U_\varepsilon(x_0))$

т.ч. $U_\varepsilon(x_0) \subseteq X$

или еще т.к. X -открыто

и.т.д.

$\Rightarrow$ Если для любого открытого, то и для $U_\varepsilon(x)$

далее ясно определение.

Ч.Ш.Р.

можно спросить такие форм.

но заменим ОТКР на ЗАМКНУТЫЕ

это будет верно, т.к. дополнение

ЗАМКНУТОГО - ОТКРЫТОЕ.

и наоборот

2. Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ – непрерывная функция. Правда ли, что если Ω замкнуто, то $f(\Omega)$ тоже замкнуто? А в обратную сторону? Если что-то неверно, то добавьте условие так, чтобы утверждение выполнялось.

Пусть $\Omega = \mathbb{R}$, $f = \arctg$
в обратную да (см. выше)

Верно будет, если добавить требование
на ограниченность: $\text{ОГР} + \text{ЗАМК} = \text{КОМПАКТ}$
и взамен теор.

Если в пространстве есть компактность
прошлой крив. компактности

2. Приведите пример функции непрерывной на ~~интервале~~ ^{множестве}, для которой не выполняется теорема о промежуточных значениях.

Возьмем $f(x) = x$ и $\Omega = [0; 1] \cup [2; 3]$

2. Пусть $\{x_n\}_{n=0}^{+\infty}$ - бесконечно малая последовательность. Верно ли, что
- а) монотонная
 - б) монотонная с некоторого момента
 - в) можно перенумеровать ее члены так, чтобы она стала монотонной

нет, нет, нет

$(0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{4}, 0, \dots)$

2. Пусть Ω - неограниченное снизу и сверху открытое множество. Правда ли, что если $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, то $f(\Omega)$ тоже открыто?

$$\Omega = \bigcup (6\pi k, 5\pi + 6\pi k), k \in \mathbb{Z}$$

$$f = \sin x$$

Заранее потом вопрос:

$$(0; 5\pi k) \xrightarrow{\sin x} [-1; 1]$$

но $[-1; 1]$ - замкнуто

2. Сколько всего может быть непересекающихся открытых множеств на прямой?

Каждое откр. мн-во содержит

$q \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ составление мн-ва это q
 тогда их не больше, чем $\mathbb{Q}$.

т. е. не более чем счетно

Далее вопросы:

построить функцию Вейерштрасса:

$$(0,1) \rightarrow (0,1]$$

выберем $\{\frac{1}{n}\}$

$$\begin{cases} \frac{1}{n} \rightarrow \frac{1}{n-1} \\ x \rightarrow x \end{cases}$$

← для Вейерштрасса

4. Существует ли такая непрерывная функция, что в рациональных точках она принимает иррациональные значения, а в иррациональных — рациональные?

Лемма f — непрерывна на $[a,b]$, тогда

$f([a,b])$ имеет мощность либо 1,
либо континуум

f непрер. на отрезке $\Rightarrow$ достигает $\inf, \sup$

по т. Больц. Коши и все промежутки $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ образ отрезка — отрезок.

Тогда $[m,n]$ либо континуально
либо $[m,n] \leftarrow 1$ точка

По лемме $|f([a, b])| = \left[\frac{b-a}{\epsilon} \right] + 1$

но по условию $|f([a, b])| \geq 2$
(одно упрям. одно разн.)

Таким на $\mathbb{Q}$ f принимает не более
зем счетное число разл.
значений

на $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ В силу того, что $\text{Dom } f \subseteq \mathbb{Q}$, то
тоже не более чем счетно

суммарно не более зем
счетно

Значит, такой f нет.

Монотонная $\neq$ монотонная = ?

$$n + n = 2n$$

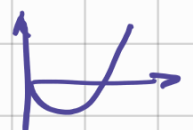
$$\begin{array}{l} \uparrow + \uparrow = \uparrow \\ \downarrow + \downarrow = \downarrow \end{array} \quad - \text{всегда}$$

$$2n + (-n) = n$$

$$\uparrow + \downarrow = \uparrow / \downarrow$$

$$-2n + n = -n$$

$$n^2 + (-n) \leftarrow \text{не монотонна}$$



Для потока Дуканова:

Задачи с частичн. прер решаем так:

α - ч. lim $\Leftrightarrow \forall U_\varepsilon(\alpha) \exists$ беск. много
членов $u_j \in U_\varepsilon$

Тогда если $\forall U_\varepsilon(\alpha)$ есть член
пререн, то
 α - ч. пререн

Поэтому ищем такие α :

$\exists \mathbb{Q}$ - это $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$\exists (0,1)$ - это $\{0,1\}$